

Implementasi Defense in Depth pada Ubuntu Server dalam Lab Internal untuk Hardening SSH dan Proteksi Brute Force



**Firewall Enforcement, SSH Hardening, and Brute Force Mitigation
using Fail2ban**

GLENVIO REGALITO RAHARDJO

1. Executive Summary

Project ini merupakan implementasi **Defense in Depth** yang saya pelajari melalui bootcamp Cyber Security, di mana konsep keamanan berlapis diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan penting dalam melindungi sistem dari berbagai ancaman. Setelah memahami materi tersebut, saya tertarik untuk mempraktikkannya secara langsung dalam lingkungan lab yang aman dan terisolasi, sehingga proses pembelajaran tetap sesuai dengan etika dan prinsip keamanan informasi.

Lab dibangun menggunakan Ubuntu Server sebagai target utama dan Ubuntu Desktop sebagai client dalam jaringan internal (LAB-NET). Tahap awal dimulai dengan konfigurasi IP statis dan validasi konektivitas, kemudian dilakukan baseline assessment menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi attack surface sebelum penerapan hardening. Selanjutnya, beberapa kontrol keamanan utama diterapkan, seperti firewall UFW untuk membatasi port terbuka, hardening SSH untuk mencegah akses tidak sah, serta Fail2ban untuk memberikan perlindungan otomatis terhadap serangan brute force.

Melalui project ini, saya memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan konsep Defense in Depth pada sistem Linux, memahami pentingnya pengamanan berlapis, serta melakukan validasi keamanan sebelum dan sesudah mitigasi diterapkan. Project ini menjadi portofolio pembelajaran defensif yang menunjukkan kemampuan dasar dalam administrasi keamanan server dan penerapan praktik terbaik keamanan siber.

2. Scope dan Legal Disclaimer

Scope Project

Project ini dilakukan secara eksklusif dalam lingkungan lab pribadi yang terisolasi dan tidak terhubung langsung dengan sistem publik atau jaringan produksi. Lingkup pengujian dibatasi hanya pada infrastruktur berikut:

- Target Server: Ubuntu Server
IP Address: 192.168.10.100
- Client/Testing Node: Ubuntu Desktop
IP Address: 192.168.10.101
- Network Environment: Internal Network (LAB-NET)
- Subnet: 192.168.10.0/24

Seluruh aktivitas seperti scanning, konfigurasi firewall, hardening SSH, serta simulasi brute force dilakukan hanya pada server lab tersebut. Tidak ada pengujian terhadap sistem eksternal, website publik, atau jaringan pihak ketiga.

Tujuan dari project ini adalah pembelajaran dan implementasi konsep Defense in Depth dalam lingkungan yang aman dan terkendali.

Legal Disclaimer

Project ini dilakukan sepenuhnya untuk tujuan edukasi dan pengembangan kompetensi di bidang keamanan siber. Seluruh aktivitas pengujian dilakukan pada sistem milik pribadi dalam lingkungan virtual yang terisolasi.

Tidak ada aktivitas eksploitasi, scanning, atau pengujian keamanan yang dilakukan terhadap sistem tanpa izin. Semua praktik yang diterapkan mengikuti prinsip ethical hacking, yaitu:

- Dilakukan pada sistem yang memiliki izin penuh
- Bertujuan untuk meningkatkan keamanan
- Tidak merusak sistem atau data
- Tidak melanggar hukum atau regulasi yang berlaku

Dengan adanya batasan scope yang jelas dan lingkungan lab yang terkontrol, project ini memenuhi prinsip keamanan informasi yang etis dan profesional.

3. Host Configuration

Ubuntu Server VM (Target System)

Ubuntu Server digunakan sebagai sistem utama yang akan diterapkan kontrol Defense in Depth, termasuk firewall, SSH hardening, dan brute force protection.

Spesifikasi konfigurasi:

- OS: Ubuntu Server 24.04 LTS
- Role: Target Server / Hardened Host
- Internal IP Address: **192.168.10.100/24**
- Services: SSH (22/tcp), HTTP (80/tcp)
- Security Controls: UFW Firewall, Fail2ban

Ubuntu Desktop VM (Client & Testing Node)

Ubuntu Desktop digunakan sebagai client internal untuk melakukan konektivitas management, baseline scanning, dan validasi keamanan setelah mitigasi diterapkan.

Spesifikasi konfigurasi:

- OS: Ubuntu Desktop 24.04
- Role: Client / Management Node

- Internal IP Address: **192.168.10.101/24**
- Tools: Nmap, SSH Client

4. Network Architecture

Lab ini menggunakan pendekatan dual-interface untuk mendukung kebutuhan pembelajaran keamanan secara realistis:

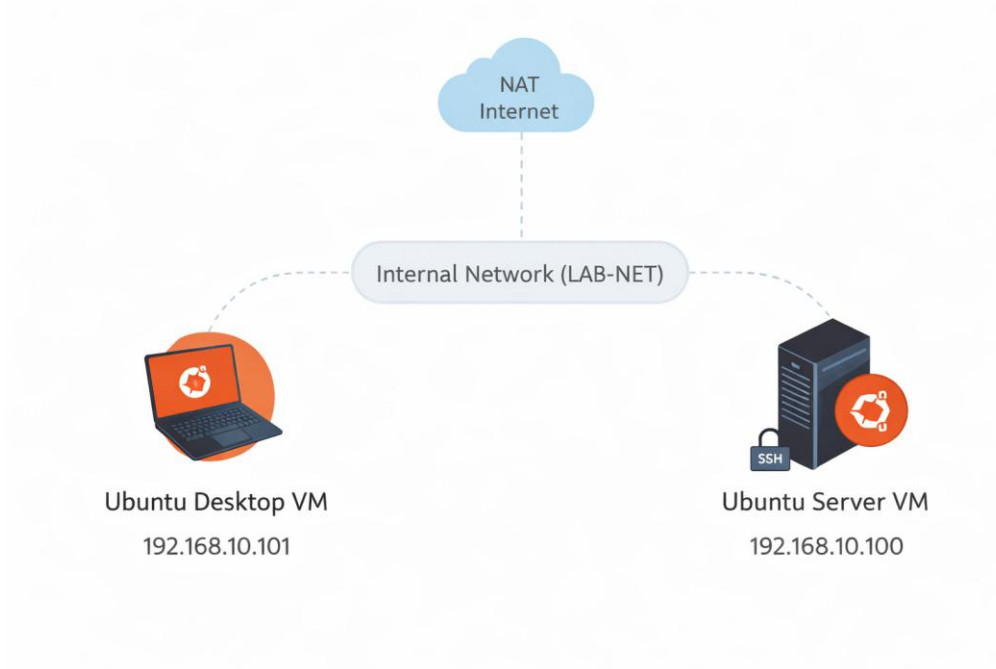
- **Internal Network (LAB-NET)** digunakan untuk komunikasi antar host dalam scope pentest lab
- **NAT Interface** digunakan hanya untuk akses internet seperti update dan instalasi package

Segmentasi ini memastikan bahwa aktivitas scanning dan simulasi ancaman hanya terjadi dalam jaringan privat, sementara akses keluar tetap dibatasi untuk kebutuhan administrasi.

5. Network Topology Overview

Topologi jaringan lab dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ubuntu Desktop terhubung ke Ubuntu Server melalui jaringan internal LAB-NET
- Ubuntu Server berfungsi sebagai target dengan port terbatas dan firewall aktif
- NAT digunakan untuk koneksi keluar (update system), tanpa mengekspos server ke jaringan publik



6. Security Design Consideration

Desain lab ini mengikuti prinsip dasar Defense in Depth, yaitu:

- Mengisolasi lingkungan pengujian dari jaringan eksternal
- Mengurangi attack surface dengan hanya membuka port yang diperlukan
- Mengimplementasikan kontrol keamanan pada beberapa layer (network, access, monitoring)
- Melakukan baseline assessment sebelum hardening dan re-testing setelah mitigasi

Dengan konfigurasi ini, lab mampu merepresentasikan skenario pengamanan server secara realistis sesuai praktik industri.

7. Tahap 1 – Network Configuration & Environment Preparation

Konfigurasi Virtual Network (Internal Lab)

Mode Network yang dipilih:

Internal Network

Alasan teknis:

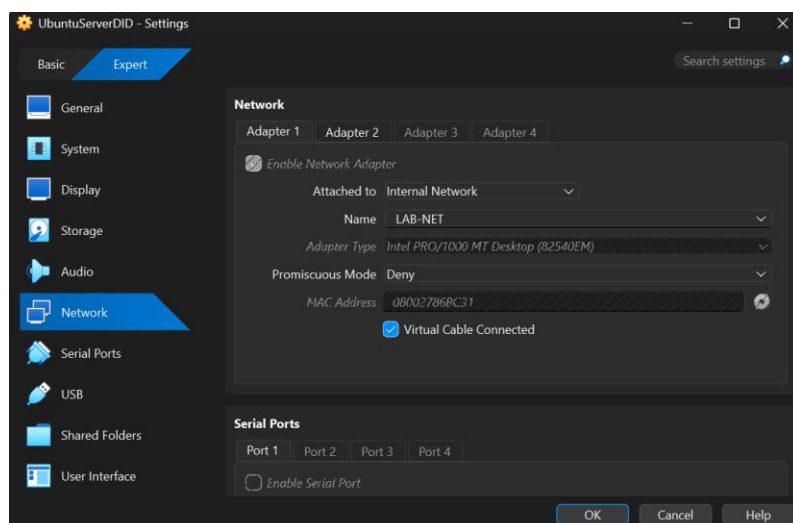
- Jaringan terisolasi dari internet publik
- Aman untuk simulasi scanning dan pentest lab
- Cocok untuk project Defense in Depth dan Red Team practice

Nama jaringan internal:

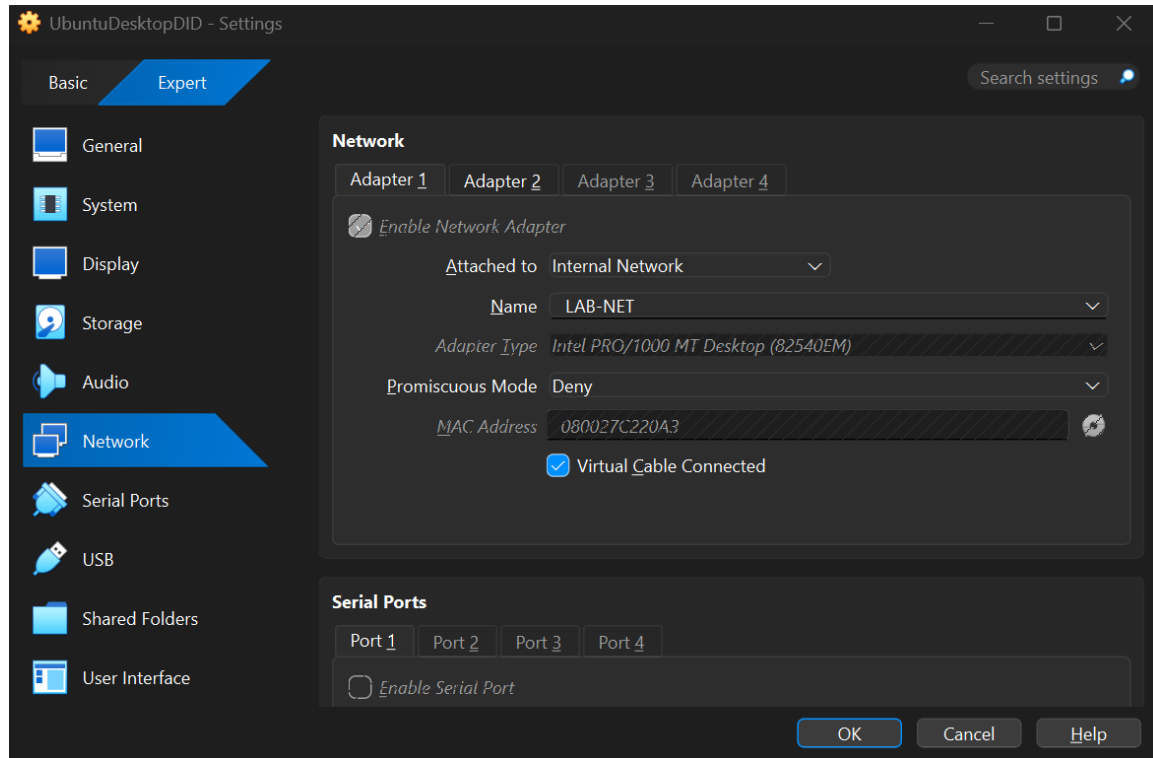
LAB-NET

Konfigurasi ini diterapkan pada:

- Ubuntu Server VM



- Ubuntu Desktop VM



Identifikasi Interface Network Ubuntu Server

Perintah yang dijalankan:

ip a

Interface aktif yang digunakan:

enp0s3

Status:

UP

```
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:86:bc:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe86:bc31/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a1:c8:aa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 83889sec preferred_lft 83889sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe81:c8aa/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86359sec preferred_lft 14359sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe81:c8aa/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ _
```

Konfigurasi Static IP Ubuntu Server

File Netplan yang diedit:

/etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Konfigurasi awal masih DHCP:

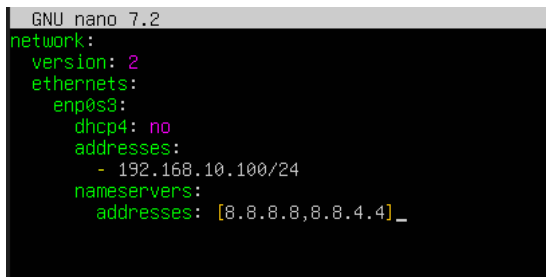
dhcp4: true

Perubahan yang dilakukan:

- DHCP dimatikan
- IP manual ditentukan
- DNS diset

Konfigurasi final:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.100/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The title bar at the top reads "GNU nano 7.2". The content shows a netplan configuration file being edited. The configuration is as follows: network: version: 2 ethernet: enp0s3: dhcp4: no addresses: - 192.168.10.100/24 nameservers: addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]. The cursor is at the end of the last line.

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.100/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Apply konfigurasi:

sudo netplan apply

Verifikasi:

ip a

```

ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:86:bc:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe86:bc31/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

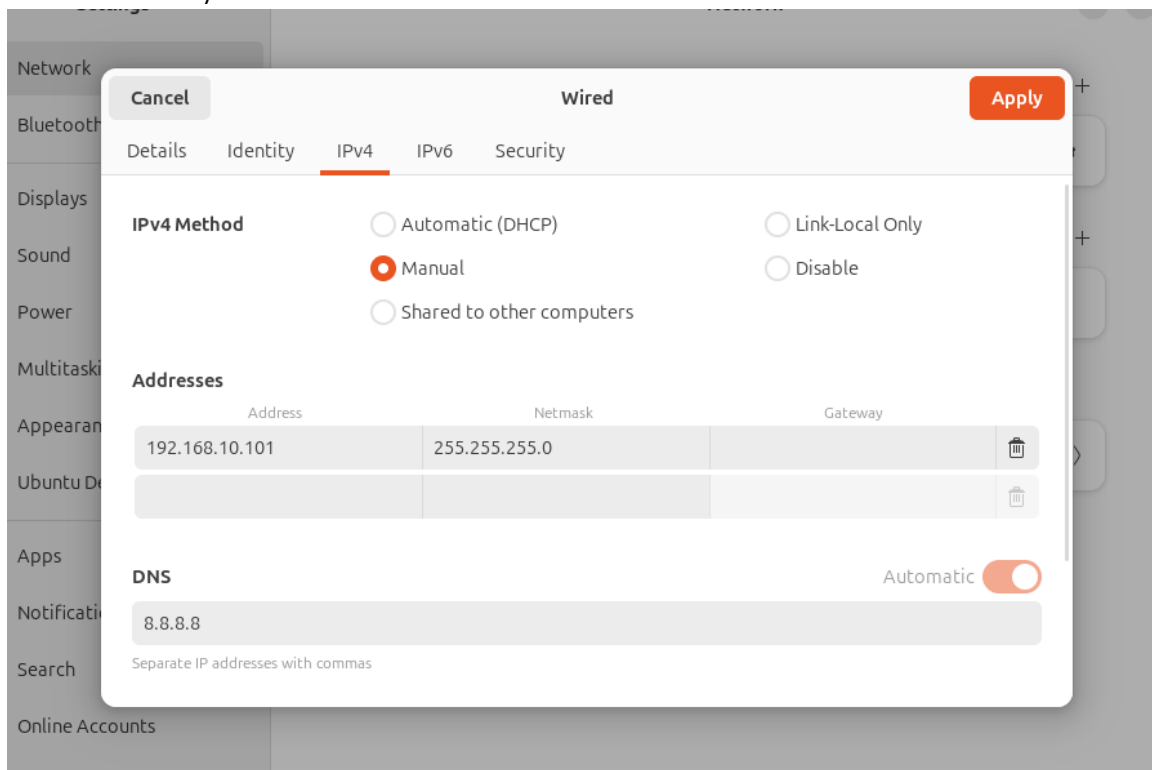
Hasil:

Ubuntu Server berhasil menggunakan IP 192.168.10.100/24

Konfigurasi Static IP Ubuntu Desktop

IP yang ditetapkan:

192.168.10.101/24



Ubuntu Desktop berfungsi sebagai:

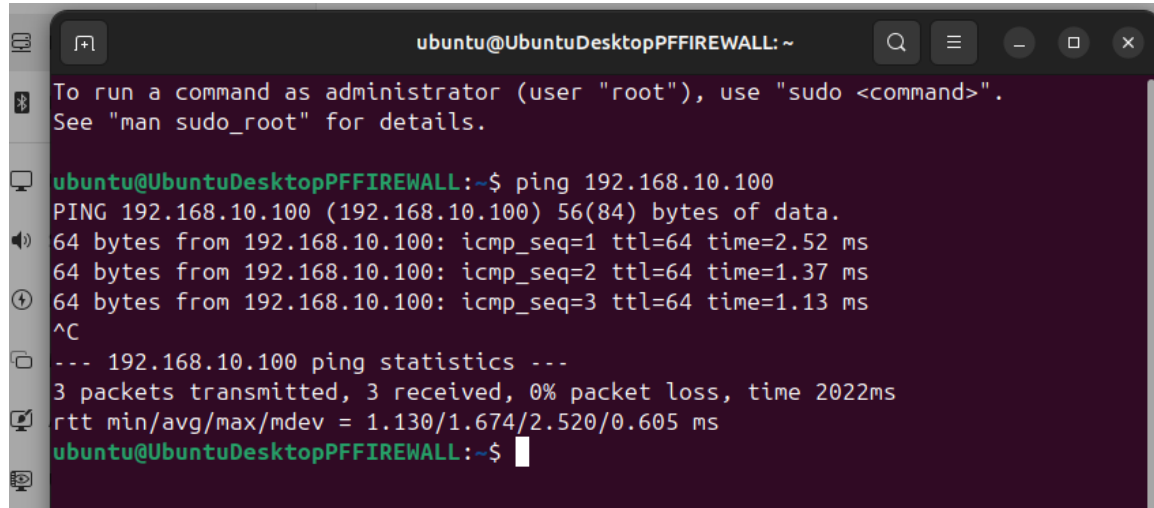
- Client user normal
- Pembanding akses legitimate setelah hardening

Validasi Network Connectivity

Tes ping dua arah:

Dari Desktop ke Server:

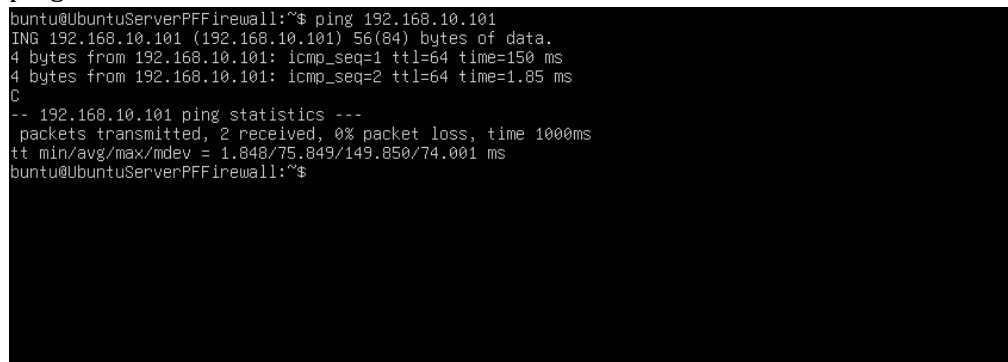
ping 192.168.10.100

A terminal window titled 'ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL: ~' with a dark purple background. It shows the command 'ping 192.168.10.100' being executed. The output displays three successful ping responses with 64 bytes of data, TTL of 64, and response times of 2.52 ms, 1.37 ms, and 1.13 ms. It also shows ping statistics: 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, and a total time of 2022ms. The round-trip times (rtt) are listed as 1.130/1.674/2.520/0.605 ms.

```
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ ping 192.168.10.100  
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.52 ms  
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.37 ms  
64 bytes from 192.168.10.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.13 ms  
^C  
--- 192.168.10.100 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2022ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.130/1.674/2.520/0.605 ms  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$
```

Dari Server ke Desktop:

ping 192.168.10.101

A terminal window titled 'buntu@UbuntuServerPFFirewall:~\$' with a black background. It shows the command 'ping 192.168.10.101' being executed. The output displays two successful ping responses with 56(84) bytes of data, TTL of 64, and response times of 150 ms and 1.85 ms. It also shows ping statistics: 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, and a total time of 1000ms. The round-trip times (rtt) are listed as 1.848/75.849/149.850/74.001 ms.

```
buntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ ping 192.168.10.101  
PING 192.168.10.101 (192.168.10.101) 56(84) bytes of data.  
4 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=150 ms  
4 bytes from 192.168.10.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.85 ms  
^C  
-- 192.168.10.101 ping statistics --  
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.848/75.849/149.850/74.001 ms  
buntu@UbuntuServerPFFirewall:~$
```

Hasil:

Reply sukses dua arah

Kesimpulan:

- Layer Network (OSI Layer 3) sudah valid
- Routing internal berjalan normal
- Lab environment siap digunakan

Kondisi Lab Setelah Tahap Persiapan

Subnet: 192.168.10.0/24

Host dan IP:

Ubuntu Server (Target) → 192.168.10.100

Ubuntu Desktop (Client) → 192.168.10.101

Network Mode:

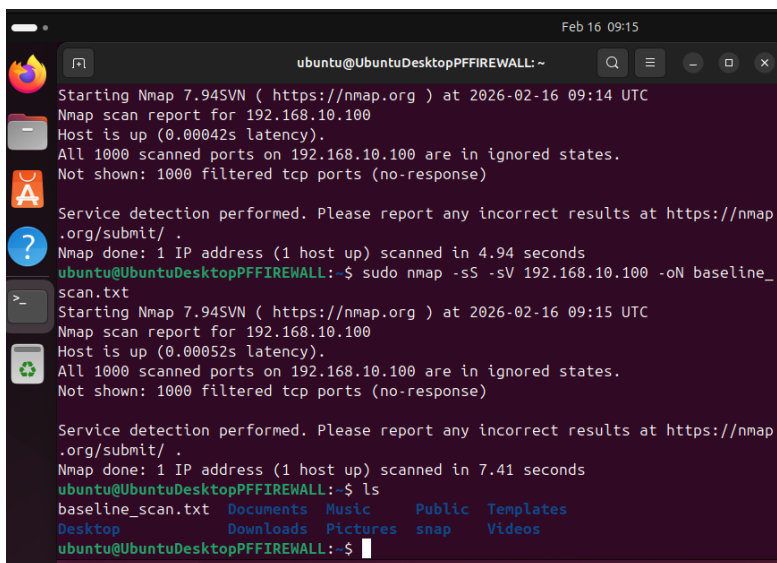
Internal Network (LAB-NET)

8. Tahap 2 – Baseline Attack Surface Scanning (Before Firewall)

Baseline Attack Surface Scanning menggunakan Nmap

Di Ubuntu Desktop:

`nmap -sS -sV 192.168.10.100`



```
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL: ~  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-16 09:14 UTC  
Nmap scan report for 192.168.10.100  
Host is up (0.00042s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.10.100 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.94 seconds  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ sudo nmap -sS -sV 192.168.10.100 -oN baseline_scan.txt  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-16 09:15 UTC  
Nmap scan report for 192.168.10.100  
Host is up (0.00052s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.10.100 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.41 seconds  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ ls  
baseline_scan.txt  Documents  Music      Public  Templates  
Desktop           Downloads  Pictures   snap    Videos  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$
```

9. Tahap 3 – Layer 1 Defense in Depth: Network Firewall

Cek status firewall

`sudo ufw status`

Biasanya masih inactive.

```
Last login: Mon Feb 16 09:12:42 2026 from 192.168.10.101
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo ufw status verbose
[sudo] password for ubuntu:
Status: inactive
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$
```

Izinkan SSH dulu (supaya tidak terkunci)

sudo ufw allow OpenSSH

Atau:

sudo ufw allow 22/tcp

Izinkan Web Server

sudo ufw allow 80/tcp

Aktifkan firewall

sudo ufw enable

Verifikasi

sudo ufw status verbose

```
Aborted
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo ufw status
Status: inactive
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
80/tcp ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$
```

10. Tahap 4 – Re-Scan Setelah Firewall

Scan Ulang dari Desktop

Sekarang kembali ke Ubuntu Desktop dan jalankan:

nmap -sS -sV 192.168.10.100

```
Nmap scan report for 192.168.10.100
Host is up (0.033s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    closed http
MAC Address: 08:00:27:86:BC:31 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.58 seconds
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$
```

11. Tahap 5 – Layer 2 Defense in Depth: SSH Hardening

Ini bagian paling penting untuk server perusahaan.

Tujuan:

- Mengurangi risiko brute force
- Menghapus akses root langsung
- Membatasi siapa yang boleh login

Langkah 1 – Disable Root Login

Edit konfigurasi SSH:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Cari baris:

```
PermitRootLogin yes
```

Ubah menjadi:

```
PermitRootLogin no
```

Simpan.

Restart SSH:

```
sudo systemctl restart ssh
```

```

GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

```

Langkah 2 – Batasi User yang Boleh Login

Tambahkan di bawah file sshd_config:

AllowUsers ubuntu

Artinya hanya user ubuntu yang boleh SSH.

Restart:

sudo systemctl restart ssh

```

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem      sftp      /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
AllowUsers ubuntu

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut

```

12. Tahap 6 – Layer 3: Brute Force Protection dengan Fail2ban

Ini proteksi real-world SOC.

Install:

```
sudo apt update  
sudo apt install fail2ban -y
```

Aktifkan:

```
sudo systemctl enable fail2ban  
sudo systemctl start fail2ban
```

Check status:

Sudo systemctl status fail2ban

```
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo systemctl enable fail2ban  
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban  
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo systemctl start fail2ban  
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo systemctl status fail2ban  
● fail2ban.service - Fail2Ban Service  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 12:31:14 UTC; 2min 30s ago  
     Docs: man:fail2ban(1)  
  Main PID: 1623 (fail2ban-server)  
    Tasks: 5 (limit: 4606)  
   Memory: 25.0M (peak: 25.2M)  
      CPU: 4.514s  
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service  
           └─1623 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start  
  
Feb 16 12:31:14 UbuntuServerPFFirewall systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.  
Feb 16 12:31:16 UbuntuServerPFFirewall fail2ban-server[1623]: 2026-02-16 12:31:16,119 fail2ban.configreader  
Feb 16 12:31:19 UbuntuServerPFFirewall fail2ban-server[1623]: Server ready
```

Cek jail SSH:

sudo fail2ban-client status sshd

```
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo fail2ban-client status sshd  
Status for the jail: sshd  
|- Filter  
| |- Currently failed: 0  
| |- Total failed: 0  
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd  
`- Actions  
   |- Currently banned: 0  
   |- Total banned: 0  
   `-- Banned IP list:  
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$
```

Fail2ban akan otomatis block IP jika login gagal berulang.

13. Tahap 7 – Logging dan Audit (Layer Monitoring)

Karena Defense in Depth bukan hanya block, tapi juga deteksi.

Cek log SSH:

`sudo tail -n 20 /var/log/auth.log`

```
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall:~$ sudo tail -n 20 /var/log/auth.log
2026-02-16T12:29:49.042368+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-02-16T12:30:28.397713+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install fail2ban -y
2026-02-16T12:30:28.399143+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2026-02-16T12:31:53.942899+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-02-16T12:33:19.217465+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl enable fail2ban
2026-02-16T12:33:19.242361+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2026-02-16T12:33:28.838636+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-02-16T12:33:36.698088+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl start fail2ban
2026-02-16T12:33:36.725856+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2026-02-16T12:33:36.846194+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-02-16T12:33:44.699310+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status fail2ban
2026-02-16T12:33:44.757588+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
2026-02-16T12:34:35.522455+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-02-16T12:34:54.234863+00:00 UbuntuServerPFFirewall sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=
```

Ini bisa kamu masukkan sebagai bukti monitoring.

14. Tahap 8 – Re-Scan Setelah Hardening

Sekarang dari Desktop jalankan ulang:

`nmap -sS -sV 192.168.10.100`

Target hasil:

- 22 open ssh
- 80 open http
- Port lain filtered

```
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ sudo nmap -sS -sV 192.168.10.100
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-02-16 12:37 UTC
Nmap scan report for 192.168.10.100
Host is up (0.0081s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.14 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    closed http
MAC Address: 08:00:27:86:BC:31 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.67 seconds
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$
```

Bandingkan dengan baseline.

```
ubuntu@UbuntuServerPFFirewall: ~  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL: ~  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ ls  
baseline_scan.txt Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$ cat baseline_scan.txt  
# Nmap 7.94SVN scan initiated Mon Feb 16 09:15:08 2026 as: nmap -sS -sV -oN baseline_scan.txt 192.168.10.100  
Nmap scan report for 192.168.10.100  
Host is up (0.00052s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.10.100 are in ignored states.  
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
# Nmap done at Mon Feb 16 09:15:16 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 7.41 seconds  
ubuntu@UbuntuDesktopPFFIREWALL:~$
```

Hasil re-scan menunjukkan bahwa seluruh port selain 22 dan 80 berada dalam status filtered, yang menandakan firewall berhasil mengurangi attack surface secara signifikan dibandingkan kondisi awal.

15. Conclusion

Project ini berhasil mengimplementasikan konsep **Defense in Depth** pada lingkungan lab Ubuntu Server yang terisolasi sebagai bentuk praktik pembelajaran defensif dan etis. Melalui pendekatan keamanan berlapis, server tidak hanya diamankan pada satu titik, tetapi diperkuat pada beberapa layer penting, mulai dari konfigurasi jaringan, pembatasan akses, hingga mekanisme deteksi serangan.

Pada layer network security, firewall UFW diterapkan dengan kebijakan default deny untuk meminimalkan attack surface, sehingga hanya port yang diperlukan seperti SSH (22) dan HTTP (80) yang tetap dapat diakses. Selanjutnya, hardening pada layanan SSH dilakukan dengan menonaktifkan akses root secara langsung serta membatasi user yang diizinkan login, sehingga risiko akses tidak sah dapat ditekan. Selain itu, Fail2ban digunakan sebagai kontrol tambahan untuk mitigasi brute force attack dengan cara memblokir otomatis percobaan login yang berulang.

Hasil validasi melalui baseline scanning dan re-testing menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan yang diterapkan efektif dalam mengurangi eksposur port dan meningkatkan kontrol akses server. Project ini memberikan pengalaman praktis dalam penerapan keamanan sistem Linux sesuai praktik terbaik industri, sekaligus menjadi portofolio yang menunjukkan kemampuan dasar dalam network security, server hardening, dan monitoring defensif.

Ke depannya, implementasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sistem monitoring terpusat (SIEM), IDS/IPS, serta hardening pada layer aplikasi untuk memperkuat keamanan secara menyeluruh.